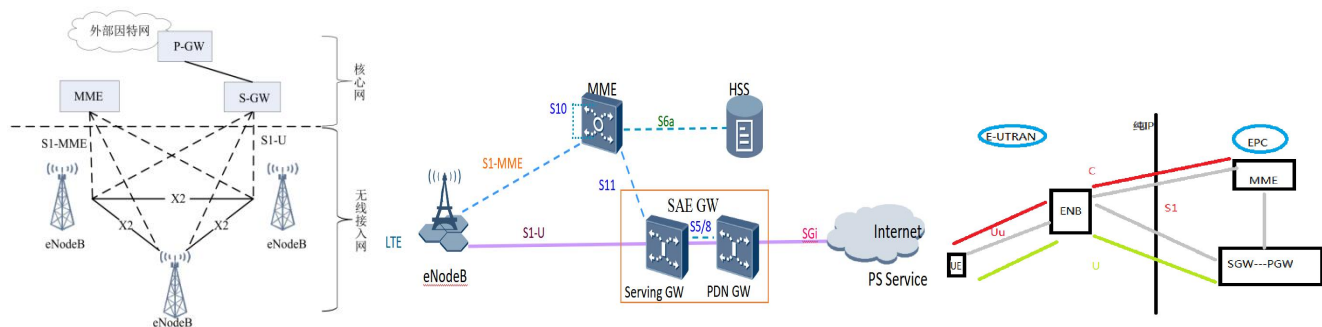


知识点 1:

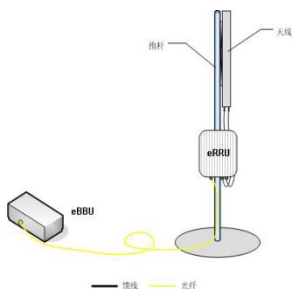
掌握 4G 网络拓补图结构与不同画法。掌握各个网元名称、接口名称、能回答出各部分功能、位置。

能够自己完成图中某些空缺部分。

(自己去 PPT 找相应描述)



掌握基站中 BBU/RRU/天线等的位置、各部分功能。



知识点 2: 公式, 计算题用到

(1) $ECI = eNodeB\ ID * 256 + Localcell\ ID$

(2) LTE 子载波宽度 15KHz, 每 RB 内子载波数 12 个;

实际占用带宽 = 子载波宽度 * 每 RB 子载波数 * 带宽内有的 RB 数 $XX = 15 * 12 * XX =$ (MHZ)

子载波个数 = 每 RB 子载波数 * 带宽内有的 RB 数 $= XX * 12 =$ (个)

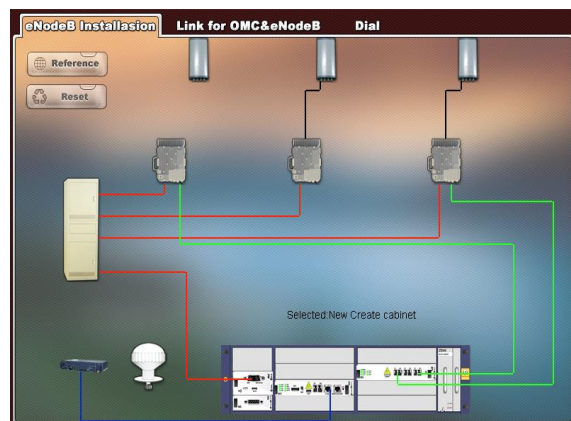
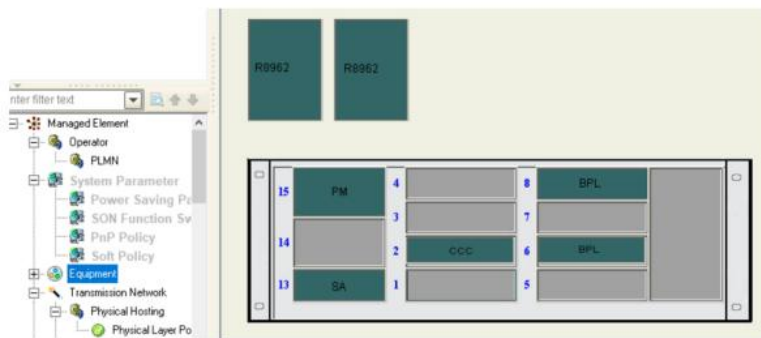
(3) $PCI = PSS + 3 * SSS$

知识点 3: 实验中 BBU 硬件规划 (自己回顾 CC/PM/BPL/SA 位置), 与仿真规划连线图对应, 找有何不对的地方并改正。

如: 某通信实验室计划采用 BBU(ZXSDR B8200)、RRU8962 模拟开通一个基站号 eNodeB ID=1000, 小区号 Localcell ID 为 111, 带宽为 20M 的 TD-LTE 的 3 扇区站点。实验采用 ZXSDR B8200 L200 典型配置, 下图为 BBU 机框槽位规划图:



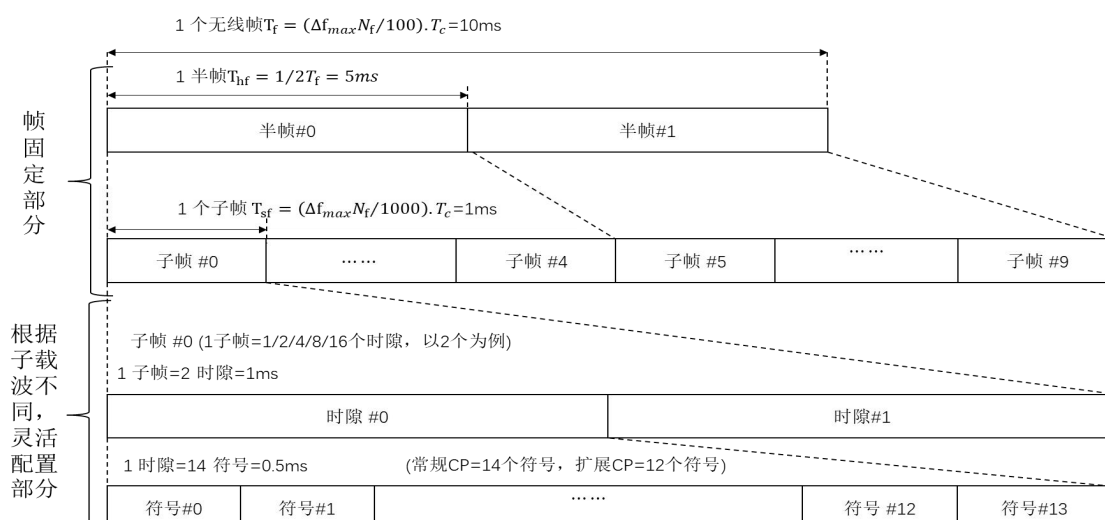
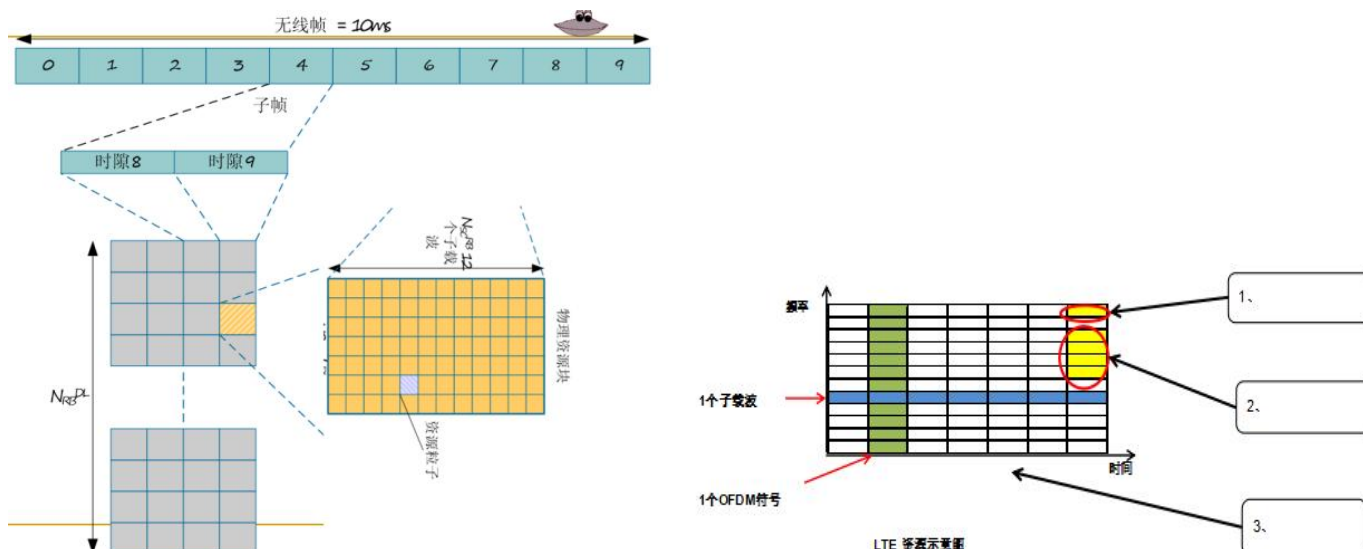
(1) 下图为某学员在 OMC 网管中配置后的设备物理视图, 请根据已知信息, 分析配置中存在的问题, 并提出调整方案。



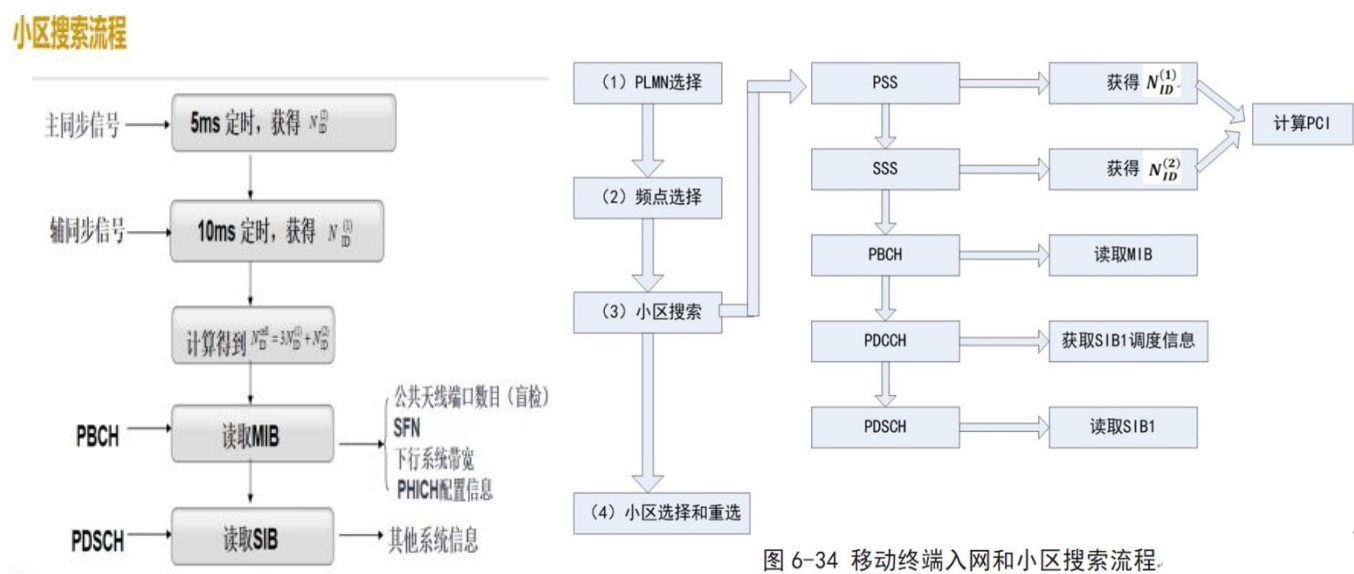
(2) 已知 20M 带宽内有 100 个 RB, 请根据 LTE 物理资源构成等理论知识, 计算该 LTE 20M 小区所占用实际带宽大小和子载波个数。

知识点 4: 4G/5G 物理层资源、帧结构 (自己去 PPT 找相应描述) 能够自己完成图中某些空缺部分。

重点掌握 4G/5G 帧结构构成, 无线帧/子帧/时隙 RE/RB/REG/CCE/常规 CP/扩展 CP 等。各部分长度多少, 对应包含关系。对比 45G 的帧结构有何不同之处。



知识点 5：小区搜索流程（自己去 PPT 找相应描述）能够完成图中某些空缺部分。会根据 PSSS/SSS 计算 PCI



知识点 6：小区切换

大于 A1 关闭异频测量，小于 A2 开启异频测量，中间区域取决于之前状态

例: 假设 UE 占用 A 小区信号, 且 A 小区的异频 A1 RSRP 触发门限、异频 A2 RSRP 触发门限分别设置为 -90dBm、-95dBm, 请分析回答如下问题。(注: A1 关闭异频测量, A2 开启异频测量)

A 小区 RSRP/dBm	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-97	-98
信号区域	X 区域			A1 值		Y 区域			A2 值	Z 区域		

- 结合所学的知识分析当 UE 测量到的 A 小区 RSRP 值是 -88dBm 时, UE 此时的测量状态?
- 当 UE 测量到的 A 小区 RSRP 值是 -92dBm 时, UE 此时的测量状态?
- 当 UE 测量到的 A 小区 RSRP 值是 -98dBm 时, UE 此时的测量状态?

知识点 7、小区选择

小区选择 S 准则：(公式背下来)，会代数计算，判断

$$S_{rxlev} > 0$$

$$S_{rxlev} = Q_{rxlevmeas} - (Q_{rxlevmin} + Q_{rxlevminoffset}) - P_{compensation}$$

S_{rxlev}	小区选择接收电平值 (dB)
$Q_{rxlevmeas}$	测量小区接收电平值 (RSRP).
$Q_{rxlevmin}$	小区要求的最小接收电平值 (dBm)
$Q_{rxlevminoffset}$	相对于 $Q_{rxlevmin}$ 的偏移量, 防止“乒乓”选择
$P_{compensation}$	$\max(P_{emax} - P_{umax}, 0)$ (dB)
P_{emax}	UE 上行发射时, 可以采用的最大发射功率 (dBm)
P_{umax}	UE 能发射的最大输出功率 (dBm) [TS 36.101]

例: (1) 已知某同学的中兴 4G 手机刚开机测量到 B 小区信号电平值 RSRP 是 ($Q_{rxlevmeas} = -116\text{dBm}$)。B 小区网

管配置的小区选择相关参数如下。请用 S 准则判定该终端是否可以成功驻留 B 小区。

小区策略定时器时长 *:	5分钟[2]
是否可以同频小区重选的指示 *:	允许[0]
允许接入 CSG 小区 *:	否[0]
小区选择所需的最小 RSRP 接收水平 (dBm) *:	-122
小区选择所需的最小 RSRP 接收电平偏移 (dB) *:	8
UE 发射功率最大值 (dBm) *:	23

(2) 若要保证小王手机开机后信号 RSRP 大于 -128dBm 时能正常接入 D 小区，请用 (S 准则) 算法合理规划配置 D 小区基站参数 Qrxlevmin 和 Qrxlevminoffset 要求写出分析过程。

知识点 8、小区重选：（自己去看上次发的小区重选专项复习题）

很重要

解题流程图：由高优先级->同优先级->低优先级小区

重选原则：

1. 当邻区优先级高于服务小区时，UE 始终对该邻区进行测量，只要满足条件就重选。

高优先级小区 $S_{rxlev} = RSRP \text{ 测量值} - q_{RxLevMin} > \text{threshXHigh}$ 则重选至高优先级

2. LTE 优先选择同频段小区，当电平低到某个程度时，启动同频测量

3. 当服务小区电平继续降低低到一定某个程度时，启动异频异系统门限，这里异频异系统指的是同优先级的

4. 同优先级采用比较 RSRP 来决定重选到哪个小区

服务小区 $R_s = RSRP \text{ 测量值} + q_{Hyst}$

同优先级邻小区 $R_n = RSRP \text{ 测量值} - q_{OffsetCell}$

$R_n > R_s$ 则重选至同优先级邻小区

对低优先级小区的重选，必须同时满足服务小区要低于某个电平，低优先级小区必须高于某个电平，才会进行重选。

服务小区 $S_{rxlev_S} = RSRP \text{ 测量值}_S - q_{RxLevMin} < \text{threshServingLow}$

低优先级邻小区 $S_{rxlev_N} = RSRP \text{ 测量值}_N - q_{RxLevMin} > \text{threshXLow}$

同时满足 重选的目标小区为该低优先级小区

例：某华为终端占用 NR 基站下小区信号 M 超过 20s，邻区有信号 A (高优先级)、信号 B (同优先级) 及信号 C (低优先级)。参数设置如下：

$\text{threshXHigh} = \text{threshXLow} = \text{threshServingLow} = 20\text{dB}$; $q_{OffsetCell} = 4\text{dB}$; $q_{Hyst} = 4\text{dB}$; $t_{Reselection} = 1\text{s}$; $q_{RxLevMin} = -115\text{dBm}$; $\text{offsetFreq} = 0$ 。

假设服务小区已满足同频和异频起测门限。所有小区的 RSRP 测量值（连续 1 秒）如下：

情况 d. A: -97dBm M: -95dBm B: -93dBm C: -94dBm

请用 R8 的重选规则评估所有小区，然后找出该终端在该时刻是否会发生小区重选？若发生那么最终重选的目标小区是哪一个？